

Opdracht 2 – Accuraatheid & impact van het bemestingsadvies

Probleemstelling

Crop Consult brengt bemestingsadviezen uit die in de praktijk redelijk 1-op-1 worden opgevolgd. De onderbouwing van die adviezen gebeurt in principe op basis van Eurofins-monsters. De centrale vraag is echter of het monster wel weergeeft wat het gewas op dát moment daadwerkelijk nodig heeft – een momentopname van de bodem-/gewastoeestand is niet per definitie gelijk aan de actuele behoefte. Daar komt bij: adviseren we vervolgens precies wat nodig is, of zit er structureel overmaat in (het “40 ton aan het begin, laatste procenten bijsturen”-gevoel)? De onderbouwing is nu vooral ervaring/gevoel, niet kwantitatief hard gemaakt. Deze vraag ligt dicht bij de kern van het werk van Crop Consult.

Kansrijke keten in de data

De data bevat een bruikbare actie-reactieketen per perceel:

Eurofins-monster (uitgangssituatie) → uitgebracht advies → daadwerkelijke gift (agrofiche/teeltregistratie) → respons (biomassa/stikstof via IBI/IRMI, gewasontwikkeling, uiteindelijk sortering/opbrengst).

Hiermee kun je per perceel bekijken of de reactie op het advies “goed” was – en indirect of het Eurofins-monster een goede voorspeller was van de werkelijke behoefte.

Onderzoeksvraag

Hoe accuraat en betrouwbaar zijn de bemestingsadviezen – sluit de op Eurofins-monsters gebaseerde inschatting aan bij de werkelijke gewasbehoefte, leiden de adviezen tot de beoogde gewasrespons, en is het geadviseerde niveau passend of is er sprake van structurele over-/onder advisering?

Aanpak / scope

- **NDICEA speelt hier een rol:** het NDICEA-model wordt als referentie meegenomen (als geijkte variant), zodat advies en daadwerkelijke gift kunnen worden afgezet tegen wat het model verwacht.
- **Breed kijken:** niet beperken tot stikstof (IRMI), maar de bredere set elementen uit de Eurofins- en bemestingsdata meenemen.
- **Modelkeuze:** overgelaten aan de TU; Crop Consult levert data, keten en vraagstelling.

Relevante data

- **Eurofins-monsters** – uitgangssituatie, ~2–3 per seizoen.
- Uitgebrachte adviezen.
- **Historische bemestingen** – uit teeltregistratie/agrofiche (daadwerkelijk toegepast).
- **Isaria IBI/IRMI + loofmassa** – respons in biomassa en stikstof.
- **Sortering/opbrengst** – als (globaal) eindresultaat.
- Bodemcheck / buffers.
- **NDICEA-runs** – als referentie.

Nog te bepalen

De doelvariabele voor “goed advies” – meten we succes af aan de gewasrespons (IBI/IRMI-ontwikkeling), aan de eindopbrengst/sortering, of aan een combinatie? Aandachtspunt: eindopbrengst (ton/ha) is niet zeer nauwkeurig bepaald en kan dus slechts als globaal ijkpunt dienen.

Verwachte output

Kwantitatief beeld van de accuraatheid van adviezen en hun effect op gewasrespons, inclusief een indicatie of het adviesniveau passend is of structureel afwijkt.